

01/10

Estremo superiore ed inferiore

Def: dato un insieme $A \subset \mathbb{R}$ non vuoto diciamo che $a \in \mathbb{R}$ è un maggiorante di A se $\forall x \in A$, $a \geq x$.

Diciamo che $b \in \mathbb{R}$ è un minorante se $\forall x \in A$, $b \leq x$.

Es: $[1, 2) = A \Rightarrow 3$ è un maggiorante, -1 è un minorante
 2 è un maggiorante, 1 è un minorante

Dato $A \neq \emptyset$ in $\mathbb{R}$ possiamo considerare:

l'insieme dei maggioranti di A

$\hookrightarrow \{a \in \mathbb{R} \mid a \text{ è un maggiorante di } A\}$

$\hookrightarrow \{b \in \mathbb{R} \mid b \text{ è un minorante di } A\}$

l'insieme dei minoranti di A .

Es: $A = \mathbb{Q} \Rightarrow$ insieme dei maggioranti = $\emptyset$
insieme dei minoranti = $\emptyset$

Infatti: dato $a \in \mathbb{R}$, $a = \boxed{y, x_0 x_1 x_2 \dots}$ ← notazione decimale
 abbiamo che $y+1 \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ è maggiore di a , quindi
 a non può essere maggiorante. Stesso ragionamento
 per far vedere che l'insieme dei minoranti è vuoto.

Es: $A = \mathbb{N}$, insieme dei maggioranti: $\emptyset$
 insieme dei minoranti: $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0\}$
" $\mathbb{R}_{\leq 0}$

Def: un insieme $A \subset \mathbb{R}$ è superiormente illimitato se
 il suo insieme dei maggioranti è vuoto, ed è
inferiormente illimitato se il suo insieme dei
 minoranti è vuoto.

Def: un insieme $A \neq \emptyset$ in $\mathbb{R}$ è superiormente limitato
 se l'insieme dei maggioranti è non-vuoto, e
inferiormente limitato se l'insieme dei minoranti
 è non-vuoto.

Def: sia $A \neq \emptyset$ in $\mathbb{R}$. Definiamo:

estremo superiore (1) $\sup(A) = +\infty$ se A è superiormente illimitato

(2) se A è superiormente limitato, definiamo
$$\sup(A) = \min \{a \in \mathbb{R} \mid a \geq x \ \forall x \in A\}$$

a è il minimo di S se
 $a \leq s \ \forall s \in S$ e $a \in S$.

Es: $[1, 2)$ ha come insieme dei maggioranti

$$S = \{a \in \mathbb{R} \mid a \geq 2\}$$

Osserviamo che 2 è il minimo di S in quanto:

- $2 \leq a \ \forall a \in S$

- $2 \in S$

$$\Rightarrow \sup([1, 2)) = 2$$

Non è il max di $[1, 2)$

Es: $[1, 2]$ ha come insieme dei maggioranti

$$S = \{a \in \mathbb{R} \mid a \geq x \ \forall x \in [1, 2]\}$$

dimostrare per esercizio $\Rightarrow \{a \in \mathbb{R} \mid a \geq 2\}$

quindi $\sup([1, 2]) = \min(S) = 2$

È il max di $[1, 2]$

Es: $\mathbb{Q} \Rightarrow \sup(\mathbb{Q}) = +\infty$.

Def: sia $A \neq \emptyset$ in $\mathbb{R}$. Allora: estremo inferiore

(1) se A è inf. illimitato $\Rightarrow \inf(A) = -\infty$

(2) se A è inf. limitato allora

$$\inf(A) = \max \{a \in \mathbb{R} \mid a \leq x \ \forall x \in A\}$$

$\uparrow$ a è il massimo di S se
 $a \geq x \ \forall x \in S, a \in S$

Es: $[1, 2) = A \Rightarrow \inf(A) = \max \{a \in \mathbb{R} \mid a \leq 1\} = 1$

È anche il $\rightarrow$
minimo di A

$(1, 2) = A \Rightarrow \inf(A) = \max \{a \in \mathbb{R} \mid a \leq 1\} = 1$

$\rightarrow$
Non è il
minimo di A

$\mathbb{Q} = A \Rightarrow \inf(\mathbb{Q}) = -\infty$

$\mathbb{N} = A \Rightarrow \inf(\mathbb{N}) = 0$

Teorema: sia $A \neq \emptyset$ in $\mathbb{R}$. Allora esiste
ed è unico $\sup(A) \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$.
Allo stesso modo esiste ed è unico
 $\inf(A) \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$.

Dimostrazione: sia B l'insieme dei maggioranti di
 A . Se $B = \emptyset$ allora $\sup(A) = +\infty$ per definizione.
Supponiamo quindi che $B \neq \emptyset$.

Abbiamo $A, B \neq \emptyset$ e inoltre $\forall y \in B$ sappiamo che $\forall x \in A \quad x \leq y$.

Quindi $\forall y \in B, \forall x \in A, \quad x \leq y$.

Questa è proprio l'ipotesi nell'assioma di continuità quindi per l'assioma di continuità

$\exists z \in \mathbb{R}$ tale che $\forall x \in A, \forall y \in B, \quad \boxed{x \leq z} \leq y$.

Osserviamo che:

(1) z è un maggiorante di $A \Rightarrow z \in B$

(2) Per ogni maggiorante, ovvero $\forall y \in B$ si ha $z \leq y$.

$\Rightarrow z$ è il minimo di $B \Rightarrow z = \sup(A)$

Questo dimostra che il sup esiste sempre.

Dimostriamo che è unico, procedendo per ^{distinti} assurdo: supponiamo che esistano z_1 e z_2 entrambi estremi superiori di A , quindi $z_1 \neq z_2$.

Dato che sono diversi, uno dei due deve essere maggiore dell'altro, diciamo $z_1 < z_2$

Allora dato che $z_1 \in B$ ne deduciamo che z_2 non è un minimo di B , ma questa

è una contraddizione perché z_2 è anche estremo superiore $\nexists$.

Per esercizio dimostrare che $\exists! \inf(A)$. $\square$

Caratterizzazione alternativa di estremi superiori ed inferiori.



Proposizione : $\sup(A) = +\infty$ se e solo se $\forall M \in \mathbb{R}$
 $\exists x \in A$ tale che $x \geq M$.

Dimostrazione : $\sup(A) = +\infty$ per definizione vuol dire che A è superiormente illimitato, ovvero per definizione l'insieme dei maggioranti di A è $\emptyset$.

Dimostriamo che se $\sup(A) = +\infty \Rightarrow \forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in A$
t.c. $x \geq M$.

Dimostriamo l'implicazione contronominale, ovvero che la negazione della tesi implica la negazione dell'ipotesi:

Negazione tesi: $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in A \quad x \leq M$

Negazione ipotesi: l'insieme dei maggioranti di A è non vuoto.

Se $\exists M$ t.c. $M \geq x \forall x \in A$ per definizione M è un maggiorante e quindi l'insieme dei maggioranti è non vuoto.

Dimostriamo che se $\forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in A$ t.c. $x \geq M$
 $\Rightarrow \sup(A) = +\infty$ ($\Leftrightarrow$ insieme dei maggioranti è $\emptyset$).

Negazione tesi: insieme dei maggioranti è non-vuoto

Negazione ipotesi: $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in A$ si ha $x \leq M$.

Negazione ipotesi $\Rightarrow$ negazione tesi: se l'insieme dei maggioranti è non vuoto deve $\exists M \in$ insieme dei maggiori; tale M è un maggiorante, cioè $\forall x \in A, M \geq x$.

□

Prop: $\sup(A) = L \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$ (1) L è un maggiorante
(2) $\forall \varepsilon > 0, L - \varepsilon$ non è un maggiorante.

dimostriamo $\sup(A) = L \in \mathbb{R} \Rightarrow (1) \text{ e } (2)$

Dimostrazione : $(\Rightarrow)$: ipotesi: $\sup(A) = L \in \mathbb{R}$

tesi: (1) e (2) sono veri

(1) segue dalla definizione di $\sup$.

(2) per assurdo, supponiamo che $L - \varepsilon$ sia un maggiorante, ma allora poiché

$$L - \varepsilon < L \text{ in quanto } \varepsilon > 0$$

allora L non è il minimo dei maggioranti e quindi L non è il $\sup(A)$. $\nexists$

$(\Leftarrow)$ ipotesi: L è un maggiorante e $\forall \varepsilon > 0$,

$L - \varepsilon$ non è un maggiorante

tesi: $L = \sup(A)$.

Per def. di $\sup$ dobbiamo dimostrare che L è il minimo dei maggioranti.

Già sappiamo che L è un maggiorante, supponiamo per assurdo che L non sia il minimo dei maggioranti: questo vuol dire che esiste un maggiorante L' tale che $L' < L$.

Ma allora

$$L' = L - \boxed{(L - L')}$$

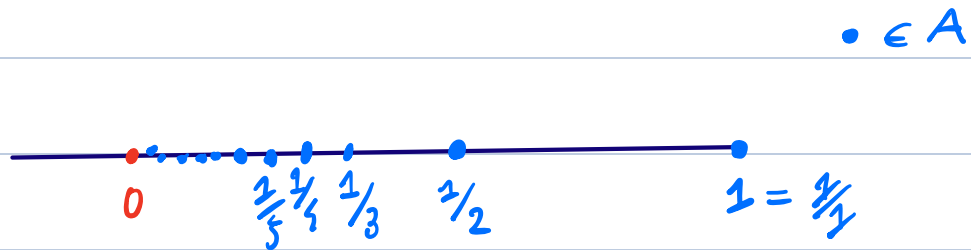
poiché $L' < L$
questa quantità è
 > 0 .

Quindi abbiamo trovato un valore $\varepsilon_0 = L - L'$ tale che $L - \varepsilon_0$ è un maggiorante $\checkmark$.
 $\square$

Prop: $\inf(A) = -\infty \Leftrightarrow \forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in A, x \leq M$.

$\inf(A) = l \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$ (1) l è un minorante
(2) $\forall \varepsilon > 0, l + \varepsilon$ non è un minorante.

Es: $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{1}{n} \text{ dove } n \in \mathbb{N}_{>0}\}$
Calcoliamo $\inf(A)$.



Proviamo quindi a dimostrare che $\inf(A) = 0$.
Sfautiamo la caratterizzazione appena vista, dobbiamo quindi dimostrare

(1) 0 è un minorante, ovvero

$$0 \leq x \quad \forall x \in A \Leftrightarrow 0 \leq \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \quad \checkmark$$

per def. di elementi di A

(2) dobbiamo dimostrare che $\forall \varepsilon > 0$, $0 + \varepsilon = \varepsilon$
non è un minorante di A

$\Updownarrow$ ← per def. di A

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}_{>0} \text{ t.c. } \varepsilon > \frac{1}{n}$$

$\Updownarrow$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}_{>0} \text{ t.c. } n \cdot \varepsilon > 1$$

Scriviamo ε come $y, x_0 x_1 x_2 x_3 x_4 \dots$

notazione
decimale

Poiché $\varepsilon > 0$, $\exists$ minimo i t.c. $x_i > 0 \Rightarrow x_i \geq 1$

Scegliamo $n = 10^{i+2}$, allora

$$n \cdot \varepsilon \stackrel{\text{not. dec.}}{=} 10^{i+2} \cdot (y, x_0 x_1 x_2 \dots)$$

$$= y x_0 x_1 x_2 \dots x_i x_{i+1} x_{i+2} \dots$$

$$= 00000 \dots x_i x_{i+1} x_{i+2} \dots \geq \boxed{x_i x_{i+1}} \geq 1$$

Allora $\varepsilon > \frac{1}{10^{i+2}} \in A \Rightarrow \varepsilon$ NON è un
minorante $\square$